

Sistema de Facturación para Farmacia

Rodríguez Santana Andros

Carlos Soto Solórzano

Alejandro Salas Sánchez

Ismael Morun Cascante

Universidad Fidélitas

San Pedro, Costa Rica

arodriguez50764@ufide.ac.cr

csoto60826@ufide.ac.cr

Asalas20395@ufide.ac.cr

jmorun80673@ufide.ac.cr

Abstract—El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web de facturación para farmacia que permite automatizar procesos como el registro de clientes, la gestión de medicamentos, el control de inventario y la generación de facturas. La solución busca mejorar la administración de la información, reducir errores operativos y optimizar las actividades diarias de la farmacia, contribuyendo a una atención más eficiente y a una mejor toma de decisiones.

Palabras Clave: Sistema web, facturación, farmacia, inventario, gestión de ventas, automatización.

I. INTRODUCCIÓN

Actualmente, muchas farmacias pequeñas y medianas continúan realizando procesos relacionados con la facturación, control de inventario y registro de ventas de forma manual o mediante herramientas poco especializadas. Esta situación puede generar errores en los cálculos de las facturas, dificultades para controlar las existencias de medicamentos y retrasos en la atención al cliente.

La administración inadecuada de la información también puede provocar pérdidas económicas debido a faltantes de inventario, duplicidad de registros o dificultades para obtener reportes confiables sobre las ventas realizadas. Además, cuando los procesos se ejecutan manualmente, el personal debe invertir más tiempo en tareas administrativas, reduciendo la eficiencia operativa de la farmacia.

Ante esta necesidad, se propone el desarrollo de un sistema web de facturación para farmacia que permita automatizar los procesos de registro de clientes, gestión de medicamentos, control de inventario, facturación y generación de reportes. La

implementación de esta solución contribuirá a mejorar la organización de la información, disminuir errores operativos y optimizar el servicio brindado a los clientes.

Con todo esto, el sistema ofrecerá herramientas para el control de usuarios y roles, seguimiento de ventas, monitoreo de existencias y generación de alertas por bajo inventario, facilitando la toma de decisiones y fortaleciendo la gestión administrativa del negocio.

II. Historias de Usuario

HU01. Registro de clientes

Como administrador, quiero registrar clientes para mantener una base de datos actualizada de compradores.

Criterios de aceptación:

- Se debe solicitar nombre, teléfono y correo electrónico.
- El sistema debe validar que los campos obligatorios estén completos.
- El cliente debe almacenarse correctamente en la base de datos.

HU02. Consulta de clientes

Como empleado, quiero buscar clientes para agilizar el proceso de facturación.

Criterios de aceptación:

- La búsqueda puede realizarse por nombre o

identificación.

- El sistema debe mostrar los resultados coincidentes.
- Debe permitir seleccionar un cliente para una venta.

HU03. Registro de medicamentos

Como administrador, quiero registrar medicamentos para disponer de un catálogo actualizado de productos.

Criterios de aceptación:

- Se debe registrar nombre, precio, stock y descripción.
- El sistema debe validar que el precio sea mayor a cero.
- El medicamento debe quedar disponible para la venta.

HU04. Actualización de medicamentos

Como administrador, quiero modificar la información de los medicamentos para mantener datos correctos.

Criterios de aceptación:

- Debe ser posible editar precio, descripción y stock.
- Los cambios deben guardarse inmediatamente.
- El sistema debe registrar la fecha de actualización.

HU05. Eliminación de medicamentos

Como administrador, quiero eliminar medicamentos para mantener el catálogo libre de registros innecesarios.

Criterios de aceptación:

- Debe solicitar confirmación antes de eliminar.
- No se debe eliminar un medicamento asociado a ventas existentes.
- El sistema debe mostrar un mensaje de éxito o error.

HU06. Registro de proveedores

Como administrador, quiero registrar proveedores para gestionar el abastecimiento de medicamentos.

Criterios de aceptación:

- Debe permitir ingresar nombre, teléfono y correo.

- Los datos deben almacenarse correctamente.
- El proveedor debe poder asociarse a medicamentos.

HU07. Consulta de inventario

Como empleado, quiero consultar el inventario para conocer la disponibilidad de medicamentos.

Criterios de aceptación:

- Debe mostrar nombre, stock y precio.
- Debe permitir búsquedas rápidas.
- La información debe reflejar el stock actual.

HU08. Alerta de stock bajo

Como administrador, quiero recibir alertas cuando un medicamento tenga pocas existencias para evitar desabastecimientos.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe definir un mínimo de stock.
- Debe mostrar una alerta visual.
- Debe listar los productos con stock bajo.

HU09. Creación de facturas

Como empleado, quiero generar facturas para registrar las ventas realizadas.

Criterios de aceptación:

- Debe permitir seleccionar cliente y productos.
- Debe calcular automáticamente el total.
- Debe generar un número único de factura.

HU10. Agregar productos a una factura

Como empleado, quiero agregar medicamentos a una factura para registrar los productos vendidos.

Criterios de aceptación:

- Debe permitir seleccionar medicamentos del catálogo.
- Debe indicar cantidad y subtotal.

- Debe actualizar el total de la factura.

HU11. Cálculo automático del total

Como empleado, quiero que el sistema calcule automáticamente el total de la factura para evitar errores manuales.

Criterios de aceptación:

- Debe sumar subtotales automáticamente.
- Debe actualizar el total cuando se agreguen o eliminen productos.
- El resultado debe mostrarse antes de confirmar la venta.

HU12. Impresión de facturas

Como empleado, quiero imprimir facturas para entregarlas a los clientes.

Criterios de aceptación:

- Debe generar un formato legible.
- Debe incluir fecha, cliente y detalle de productos.
- Debe permitir imprimir o guardar en PDF.

HU13. Actualización automática del inventario

Como administrador, quiero que el inventario se actualice automáticamente después de cada venta para mantener información precisa.

Criterios de aceptación:

- El stock debe disminuir según la cantidad vendida.
- No debe permitir ventas superiores al stock disponible.
- Los cambios deben reflejarse inmediatamente.

HU14. Registro de usuarios

Como administrador, quiero registrar usuarios del sistema para controlar el acceso a la plataforma.

Criterios de aceptación:

- Debe permitir asignar usuario y contraseña.
- Debe permitir definir un rol.

- El usuario debe poder iniciar sesión.

HU15. Inicio de sesión

Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder únicamente a las funciones autorizadas.

Criterios de aceptación:

- Debe validar credenciales.
- Debe mostrar mensaje de error si son incorrectas.
- Debe redirigir al menú principal al ingresar.

HU16. Gestión de roles

Como administrador, quiero asignar roles a los usuarios para controlar permisos dentro del sistema.

Criterios de aceptación:

- Debe existir al menos el rol Administrador y Empleado.
- Los permisos deben aplicarse según el rol.
- Solo el administrador puede modificar roles.

HU17. Reporte de ventas diarias

Como administrador, quiero consultar las ventas diarias para evaluar el rendimiento de la farmacia.

Criterios de aceptación:

- Debe mostrar fecha y monto total vendido.
- Debe permitir filtrar por día.
- Debe generar resultados precisos.

HU18. Reporte de medicamentos más vendidos

Como administrador, quiero visualizar los medicamentos más vendidos para conocer las preferencias de los clientes.

Criterios de aceptación:

- Debe mostrar cantidad vendida por producto.
- Debe permitir ordenar de mayor a menor.
- Debe permitir filtrar por rango de fechas.

HU19. Historial de facturas

Como empleado, quiero consultar facturas anteriores para verificar ventas realizadas.

Criterios de aceptación:

- Debe permitir búsqueda por número de factura.
- Debe mostrar los detalles completos de la venta.
- Debe permitir visualizar facturas antiguas.

HU20. Anulación de facturas

Como administrador, quiero anular facturas emitidas por error para mantener la integridad de la información.

Criterios de aceptación:

- Debe solicitar el motivo de anulación.
- Debe registrar la fecha de anulación.
- El inventario debe restaurarse automáticamente.
- La factura debe conservarse en estado anulada para auditoría.

III. Diagrama Entidad-Relación

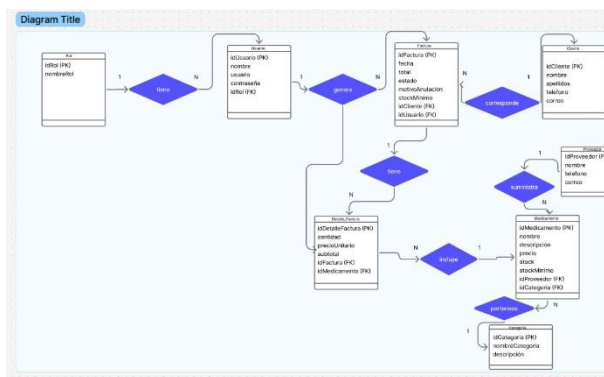


Fig 1. Diagrama Entidad-Relacion para el proyecto de Desarrollo Web del grupo 9.

IV. Prototipo

[Enlace al prototipo](#)

V. Tecnologías por utilizar

Para el desarrollo del sistema se utilizará Java como lenguaje principal de programación debido a su robustez y amplia utilización en aplicaciones empresariales. El backend será desarrollado con Spring Boot, acompañado de Spring Data JPA

para la gestión de la base de datos y Spring Security para la autenticación y control de acceso de los usuarios.

La información será almacenada en una base de datos MySQL, mientras que la interfaz web se construirá utilizando HTML, CSS, JavaScript y Bootstrap 5, permitiendo un diseño moderno y adaptable a diferentes dispositivos. Además, se empleará Thymeleaf para la generación dinámica de las vistas.

Para el diseño del prototipo se utilizará Figma o Adobe XD, facilitando la creación de los mockups del sistema antes de su implementación. Asimismo, Postman será utilizado para probar los servicios API REST, GitHub para el control de versiones y Render para la publicación de la aplicación en Internet.

REFERENCIAS

- [1] R. CFIA, "Congestionamiento vial," Revista CFIA, Apr. 09, 2025. [Online]. Available: <https://revista.cfia.or.cr/congestionamiento-vial/>
- [2] IT Madrid, "[Qué es y para qué sirve Design Thinking]," itmadrid.com, [Fecha]. [Online]. Available: <https://www.itmadrid.com/que-es-y-para-que-sirve-design-thinking/>
- [3] S. M. Metev and V. P. Veiko, *Laser Assisted Microtechnology*, 2nd ed., R. M. Osgood, Jr., Ed. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 1998.
- [4] J. Breckling, Ed., *The Analysis of Directional Time Series: Applications to Wind Speed and Direction*, ser. Lecture Notes in Statistics. Berlin, Germany: Springer, 1989, vol. 61.
- [5] S. Zhang, C. Zhu, J. K. O. Sin, and P. K. T. Mok, "A novel ultrathin elevated channel low-temperature poly-Si TFT," *IEEE Electron Device Lett.*, vol. 20, pp. 569–571, Nov. 1999.
- [6] M. Wegmuller, J. P. von der Weid, P. Oberson, and N. Gisin, "High resolution fiber distributed measurements with coherent OFDR," in *Proc. ECOC '00*, 2000, paper 11.3.4, p. 109.
- [7] R. E. Sorace, V. S. Reinhardt, and S. A. Vaughn, "High-speed digital- to-RF converter," U.S. Patent 5 668 842, Sept. 16, 1997.
- [8] (2002) The IEEE website. [Online]. Available: <http://www.ieee.org/>
- [9] M. Shell. (2002) IEEEtran homepage on CTAN. [Online]. Available: <http://www.ctan.org/text-archive/macros/latex/contrib/supported/IEEEtran/>
- [10] *FLEXChip Signal Processor (MC68175/D)*, Motorola, 1996.
- [11] "PDCA12-70 data sheet," Opto Speed SA, Mezzovico, Switzerland.
- [12] A. Karnik, "Performance of TCP congestion control with rate feedback: TCP/ABR and rate adaptive TCP/IP," M. Eng. thesis, Indian Institute of Science, Bangalore, India, Jan. 1999.
- [13] J. Padhye, V. Firoiu, and D. Towsley, "A stochastic model of TCP Reno congestion avoidance and control," Univ. of Massachusetts, Amherst, MA, CMPSCI Tech. Rep. 99-02, 1999.

- [14] *Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specification*, IEEE Std. 802.11, 1997.